

# 分治法

## 《算法设计与分析》

信息科学与技术学院 曾华琳



02



# 二分搜索



## 找伪币问题

---

- 给你一个装有16个硬币的袋子。16个硬币中有一个是伪造的，并且那个伪造的硬币比真的硬币要轻一些。你的任务是找出这个伪造的硬币。为了帮助你完成这一任务，将提供一台可用来比较两组硬币重量的仪器，利用这台仪器，可以知道两组硬币的重量是否相同。



## 找伪币问题

---

### 算法描述

- 1) 将16个硬币分成A、B两半;
- 2) 将A放仪器的一边，B放另一边，如果A袋轻，则表明伪币在A，解子问题A即可，否则，解子问题B。



## ➤➤➤ 伪币问题的推广：二分搜索

给定已按升序排好序的 $n$ 个元素 $a[0:n-1]$ ，现要在这 $n$ 个元素中找出一特定元素 $x$ 。分析：

- ✓ 该问题的规模缩小到一定的程度就可以容易地解决；
- ✓ 该问题可以分解为若干个规模较小的相同问题；
- ✓ 分解出的子问题的解可以合并为原问题的解；
- ✓ 分解出的各个子问题是相互独立的。

分析：比较 $x$ 和 $a$ 的中间元素 $a[mid]$ ，若 $x=a[mid]$ ，则 $x$ 在 $L$ 中的位置就是 $mid$ ；如果 $x<a[mid]$ ，由于 $a$ 是递增排序的，因此假如 $x$ 在 $a$

分析：很显然此问题分解出的子问题相互独立，即在 $a[i]$ 的前面或后面查找 $x$ 是独立的子问题，因此满足分治法的第四个适用条件。

无论是在前面还是后面查找 $x$ ，其方法都和在 $a$ 中查找 $x$ 一样，只不过是查找的规模缩小了。这就说明了此问题满足分治法的第二个和第三个适用条件。

## ➤➤➤ 伪币问题的推广：二分搜索

给定已按升序排好序的 $n$ 个元素 $a[0:n-1]$ ，现要在这 $n$ 个元素中找出一特定元素 $x$ 。

据此容易设计出二分搜索算法：

```
template<class Type>
int BinarySearch(Type a[], const Type& x, int l, int r)
{
    while (r >= l){
        int m = (l+r)/2;
        if (x == a[m]) return m;
        if (x < a[m]) r = m-1; else l = m+1;
    }
    return -1;
}
```

算法复杂度分析：

每执行一次算法的while循环，待搜索数组的大小减少一半。因此，在最坏情况下，while循环被执行了 $O(\log n)$ 次。循环体内运算需要 $O(1)$ 时间，因此整个算法在最坏情况下的计算时间复杂性为 $O(\log n)$ 。